ESPRIT School of Business

Licence 3 — Business Computing BI

Projet Intégré

Analyse et Prédiction du Churn Client

Timeline du Projet — 5 Jalons

Tuteurs du projet

Aymen Ben Brik et Hela Hammami

2026

Table des matières

Vue d'ensemble **2**

Phase 1 — Collecte et compréhension des données (semaine du 9/11) **2**
- À réaliser . . . 2
- Bonus . . . 2
- Rendu . . . 2

Phase 2 — Conception du DWH et ETL (semaine du 16/11) **3**
- À réaliser . . . 3
- Bonus . . . 3
- Rendu . . . 3

Phase 3 — Reporting et dashboard (pour le 23/11) **3**
- À réaliser . . . 3
- Bonus . . . 3
- Rendu . . . 3

Phase 4 — Modèles prédictifs (pour le 1/12) **3**
- À réaliser . . . 3
- Bonus . . . 3
- Rendu . . . 4

Phase 5 — Déploiement (pour le 7/12) **4**
- À réaliser . . . 4
- Bonus . . . 4
- Rendu . . . 4

Recommandations transverses **4**

Le projet se déroule du **9/11 au 7/12/2026** et s'organise en **cinq phases**. Chaque phase se termine par un jalon qui correspond à un point de suivi avec les tuteurs. L'organisation interne reste libre, mais les échéances sont fermes.

Vue d'ensemble

Phase	Échéance	Objectif principal	Rendu du jalon
1. Données	Semaine du 9/11	Comprendre et qualifier les données	Notebook d'analyse univariée + décompte des manquants et des outliers
2. DWH / ETL	Semaine du 16/11	Concevoir et alimenter l'entrepôt	Modèle en étoile + jobs Talend + base PostgreSQL alimentée
3. Reporting	23/11	Restituer les KPI	Rapport Power BI + mesures DAX documentées
4. Prédiction	1/12	Prévoir un KPI et prédire le churn	KPI fixé + modèle LSTM/RNN + modèle de churn évalué
5. Déploiement	7/12	Livrer l'application	Interface web + diagrammes UML + rapport et présentation

---

Phase 1 — Collecte et compréhension des données (semaine du 9/11)

À réaliser

— Constituer l'équipe, créer le dépôt GitHub sans données, préparer l'environnement.
— Charger les fichiers et comprendre le grain, les clés et les fichiers de référence.
— Définir le churn et le grain d'analyse.
— Réaliser l'**analyse univariée**.
— Produire le **décompte des valeurs manquantes** et des **outliers**.

Bonus

— **Web scraping** avec Beautiful Soup, Playwright ou Scrapy.
— **Analyse bivariée**.

Rendu

— Notebook documenté et tableau de synthèse par variable : type, % de manquants, nombre d'outliers, méthode, décision proposée.

Phase 2 — Conception du DWH et ETL (semaine du 16/11)

À réaliser

— Concevoir le modèle en étoile : faits, dimensions, grain, dimension temps.
— Créer le schéma sous **PostgreSQL** avec **pgAdmin**.
— Développer les jobs **Talend** : extraction, nettoyage, jointures, chargement.
— Contrôler la cohérence entre la source et l'entrepôt.

Bonus

— **SSIS** ; **Databricks** en architecture bronze / silver / gold ; **SCD de type 2** ; **Python**.

Rendu

— Diagramme en étoile, scripts SQL, jobs Talend exportés, requêtes de contrôle.

Phase 3 — Reporting et dashboard (pour le 23/11)

À réaliser

— Connecter **Power BI** à l'entrepôt.
— Écrire les KPI en **DAX**.
— Construire au moins trois pages : vue d'ensemble, analyse du churn, segmentation client.

Bonus

— Visualisation avec **Databricks** ; **interface JavaScript**.

Rendu

— Fichier `.pbix` remis aux tuteurs hors GitHub, captures sans ligne client et liste des mesures DAX documentées dans le dépôt.

Phase 4 — Modèles prédictifs (pour le 1/12)

À réaliser

— **Fixer un KPI** et construire sa série temporelle.
— **Analyser la série** : tendance, saisonnalité, pics, stationnarité.
— Entraîner un modèle **LSTM ou RNN** et le comparer à une référence simple.
— Entraîner et comparer des modèles de **Machine Learning** pour le churn, après contrôle de la fuite de cible.

Bonus

— Appliquer la démarche à **plusieurs KPI**.

Rendu

— Notebooks complets, modèles sauvegardés hors du dépôt et tableaux comparatifs.

Phase 5 — Déploiement (pour le 7/12)

À réaliser

— Développer et déployer l'**interface web**.
— Produire les **diagrammes UML** : cas d'utilisation global, une séquence, classes.
— Finaliser le rapport, les slides et le dépôt GitHub.

Bonus

— **DevOps** : tests automatisés ; **application mobile**.

Rendu

— URL de l'application, dépôt finalisé, rapport PDF (25–40 pages) et slides.

Recommandations transverses

— **Traitez le socle d'abord** : un bonus ne remplace pas une partie obligatoire.
— **Commits réguliers** : chaque membre commit sur sa branche tout au long du projet.
— **Branches Git** : utilisez `main` pour le code stable et des branches `feature/...` par tâche.
— **Documentation au fil de l'eau** : rédigez le rapport à chaque jalon, pas à la fin.
— **Marge de déploiement** : la phase 4 et la phase 5 sont rapprochées. Testez un premier déploiement avant le 1/12.